Departament: Informàtica i comunicacions **Curs: 2021/2022** **Mòdul: M1**
Títol Cicle Formatiu: SMX
Títol del mòdul: Muntatge i manteniment d'equips informàtics
Títol de la unitat formativa: UF4- Noves tendències de muntatge d'un equip **Unitat Formativa: 4**
Títol de l'activitat: Arduino **Activitat: A1.Pe45bis** **Professor: Jordi Costa**

Pe45bis Arduino

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data de lliurament de l'activitat; no s'acceptaran lliuraments fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que el lliurament té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

1.- Crea un document de writer nou on a la capçalera hi hagi:

Nom i cognoms : Victor Alvarez Calvo

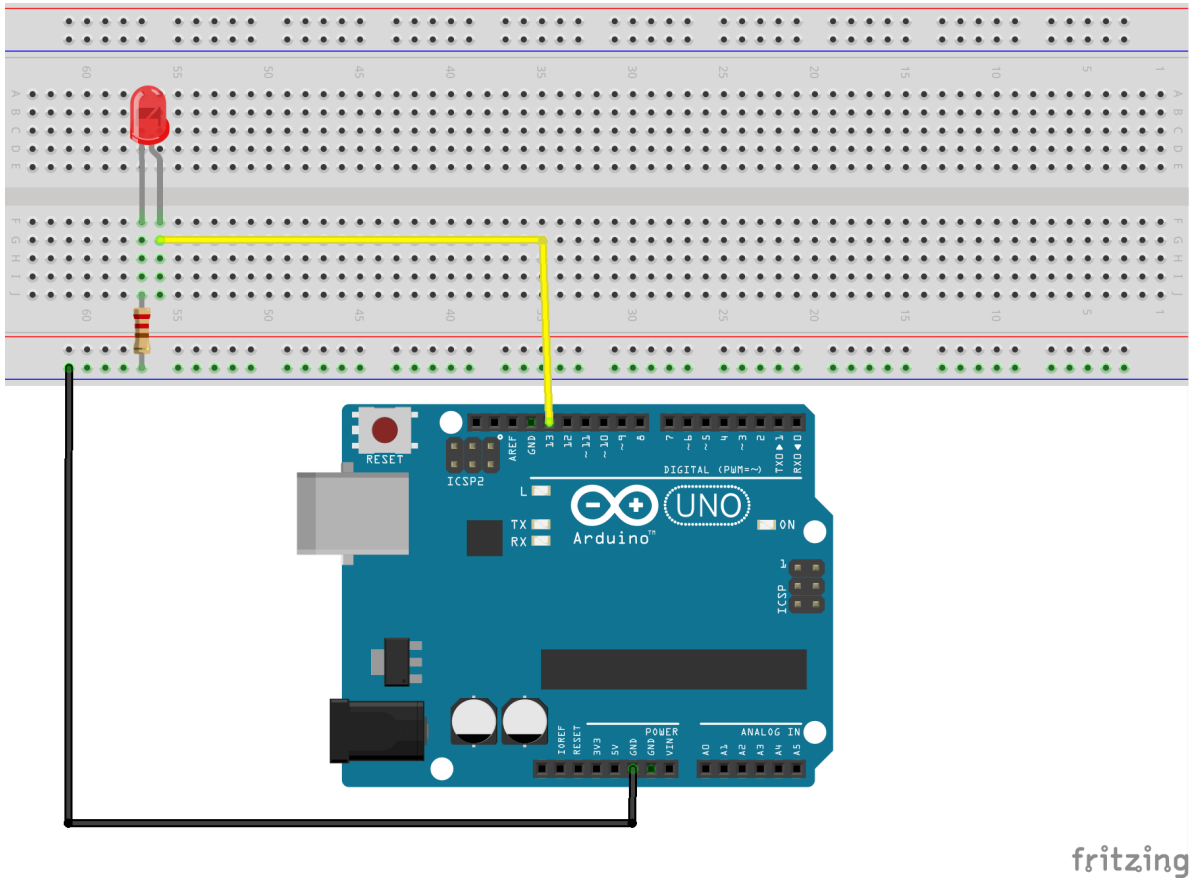
Nom activitat: nom de l'activitat

Guardeu el document amb la inicial del vostre nom mes el cognom, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

I(nicialnom)cognom_pe45bis_arduino.odt

Realitzeu les activitats següents.

Programa 1.A.- Encendre i apagar un led



```
//Definim una variable que conté el número 13.
int led = 13;

// Funció de configuració
void setup() {
   pinMode(led , OUTPUT);
}

// Bucle de tasques
void loop() {
   digitalWrite(led , HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(led , LOW);
   delay(1000);
}
```

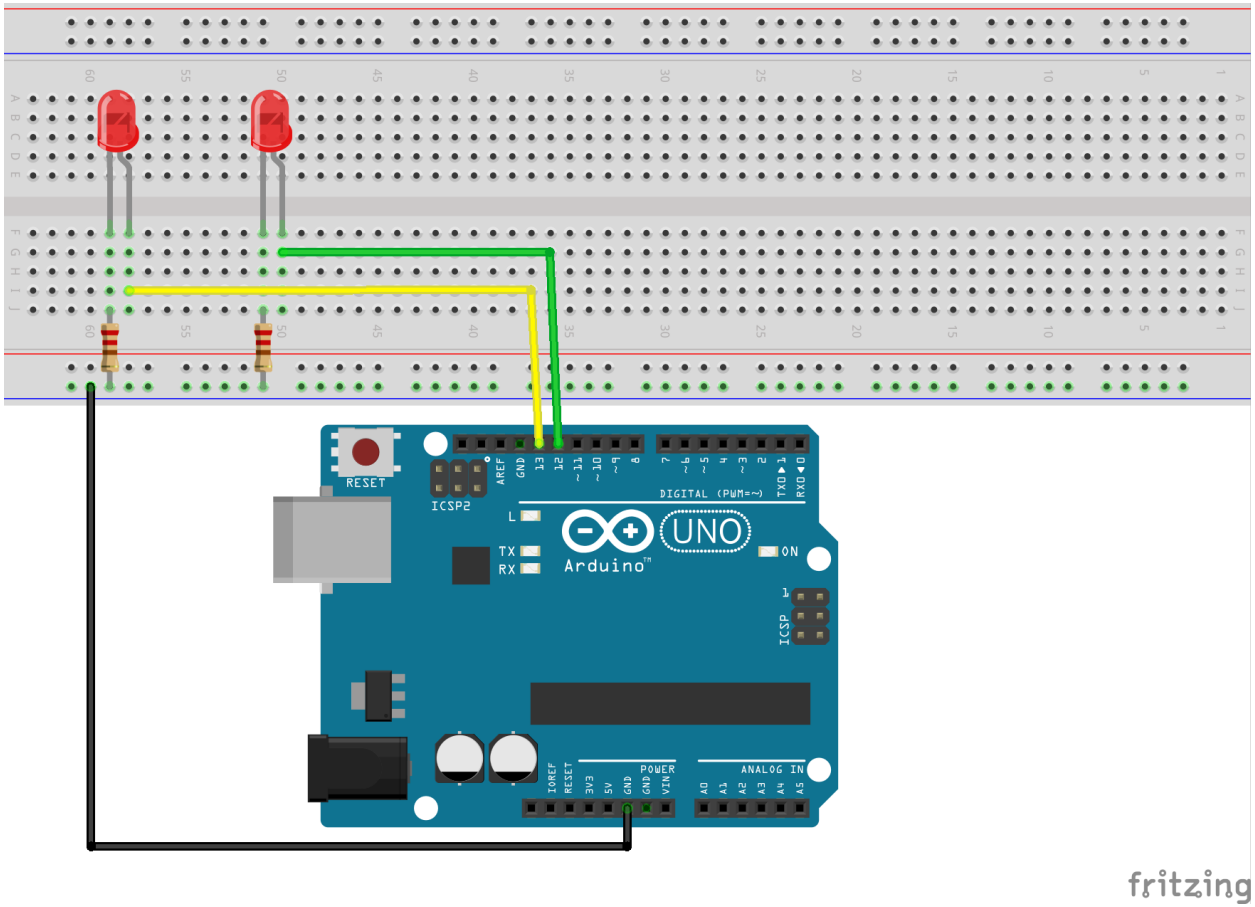
Programa 1.A.- Encendre i apagar un led i indicar-ho per al monitor sèrie

```
//Definim una variable que conté el número 13.
int led = 13;

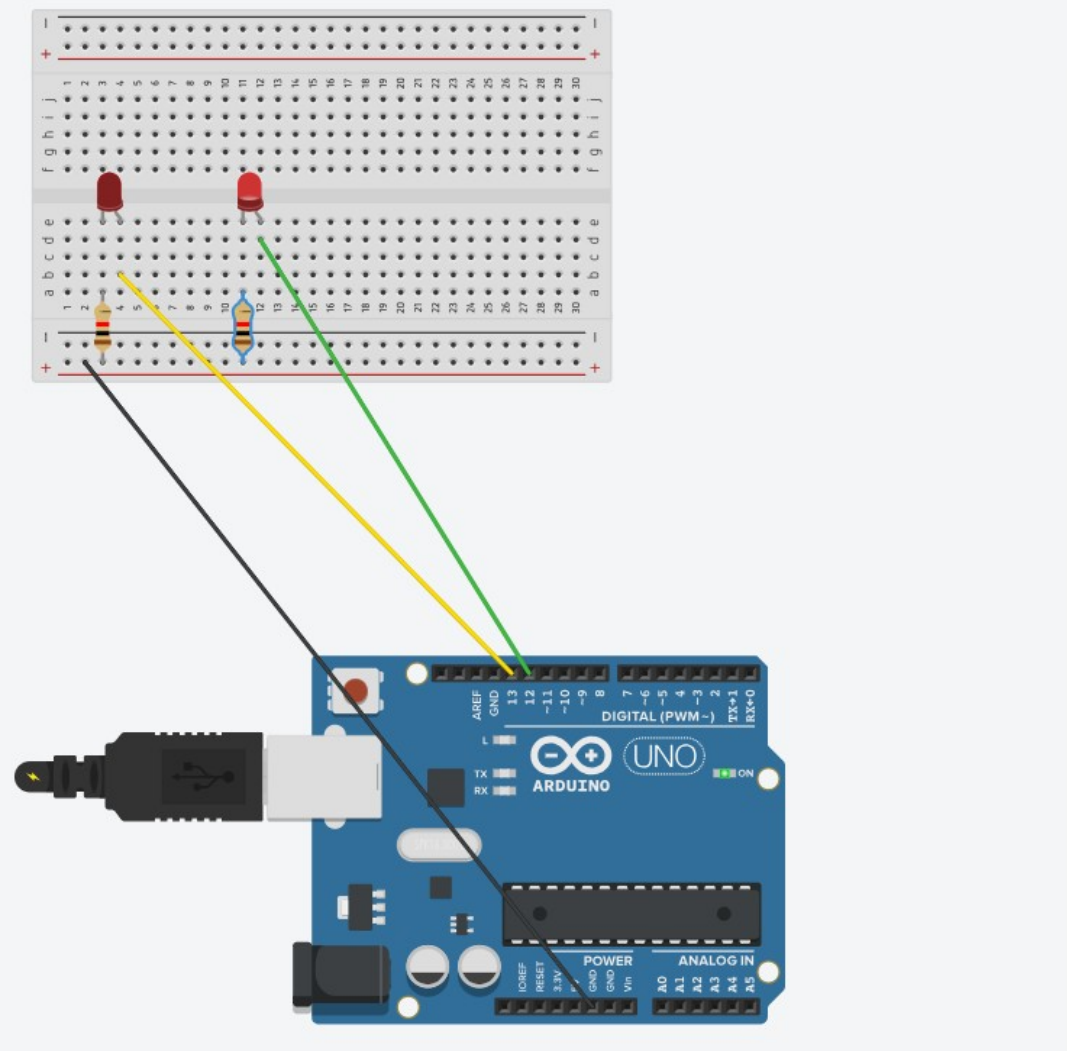
// Funció de configuració
void setup() {
   // Configurar el led 13 com a sortida
   pinMode(led , OUTPUT);
   // Configurar la comunicació serial
   Serial.begin(9600);
}

// Bucle de tasques
void loop() {
   digitalWrite(LED, HIGH);
   Serial.println("Led engegat");
   delay(1000);
   digitalWrite(LED, LOW);
   Serial.println("Led apagat");
   delay(1000);
}
```

Programa 2.- Como Encendre i apagar dos leds alternativament codigo arduino



Modifica el programa anterior per què els dos leds s'encenguin de forma alternativa

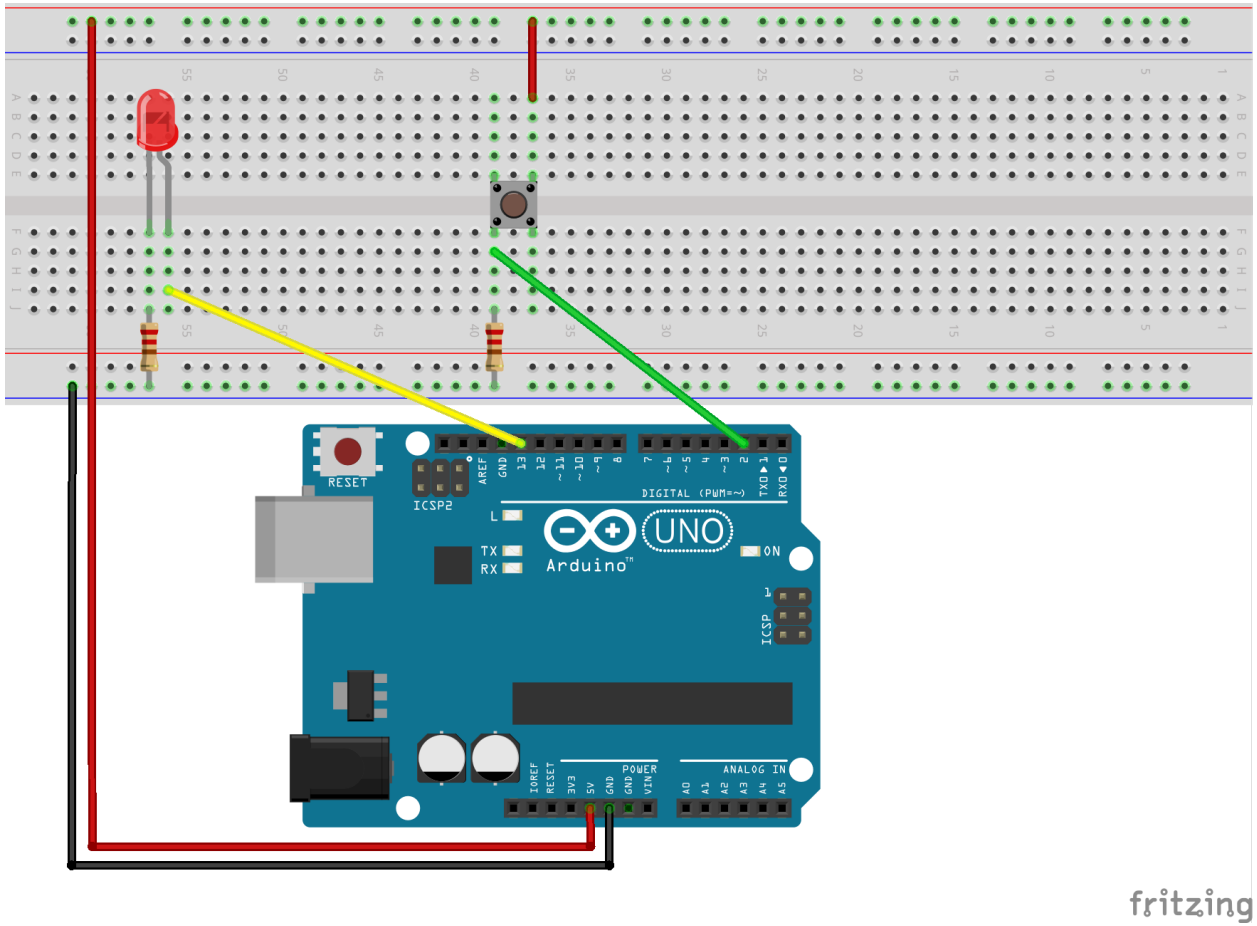



```
//Definim una variable que conté el número 13.
int ledesquerra = 13;
int leddreta = 12;

// Funció de configuració
void setup() {
    pinMode(ledesquerra , OUTPUT);
    pinMode(leddreta , OUTPUT);
}

// Bucle de tasques
void loop() {
    digitalWrite(ledesquerra , HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(ledesquerra , LOW);
    delay(0);
  digitalWrite(leddreta , HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(leddreta , LOW);
    delay(0);
}
```

Programa 3.- Encendre un led amb pulsador

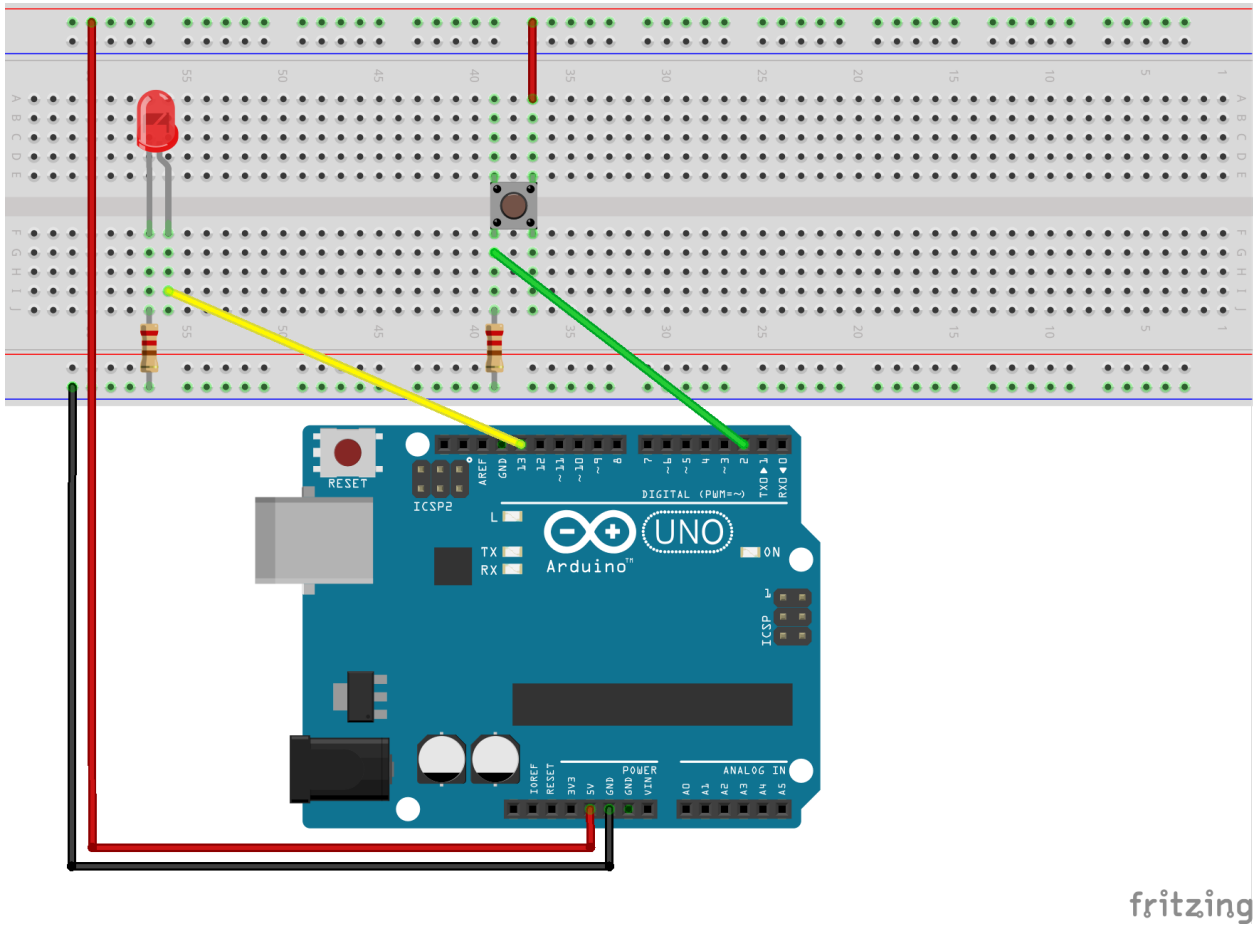


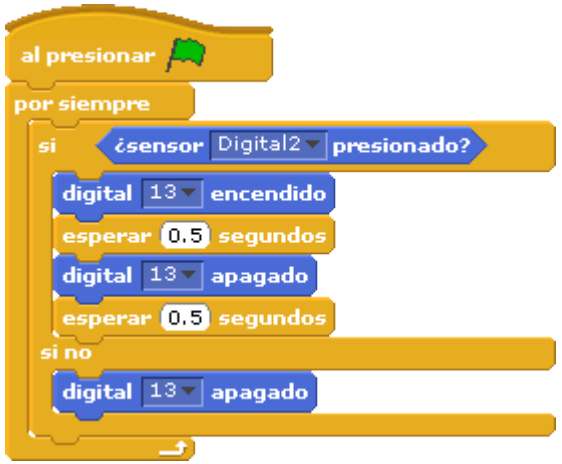
```
// variable que conté el valor 13 per al led
int ledPin = 13;
// variable que conté el valor 2 per al botó
int boto = 2;

void setup() {
   // initialize the digital pin as an output:
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   // initialize the digital pin as an input:
   pinMode(boto, INPUT);
}

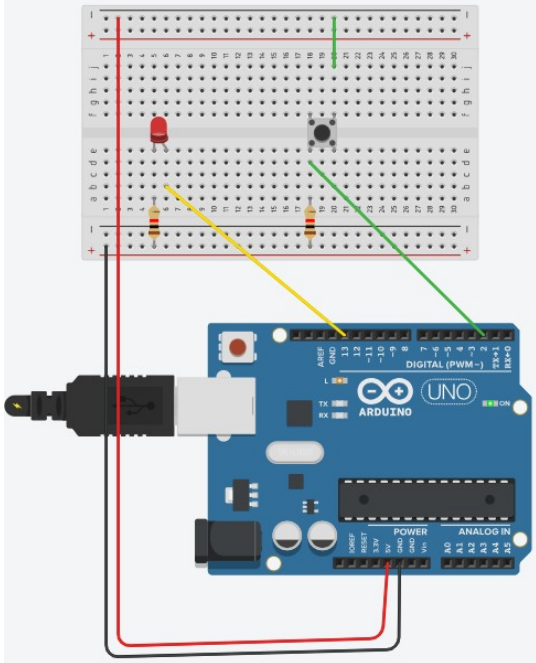
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   int state = digitalRead(boto);
   // check if button is pressed
   if (state == HIG ) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
   } else {
      digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED off
   }
}
```

Programa 4.- Encendre un led intermitent amb pulsador





Modifica el programa anterior per què el led s'encengui de forma alternativa.




```ino
const int buttonPin = 2;     // Pin del pulsador
const int ledPin = 13;       // Pin del LED

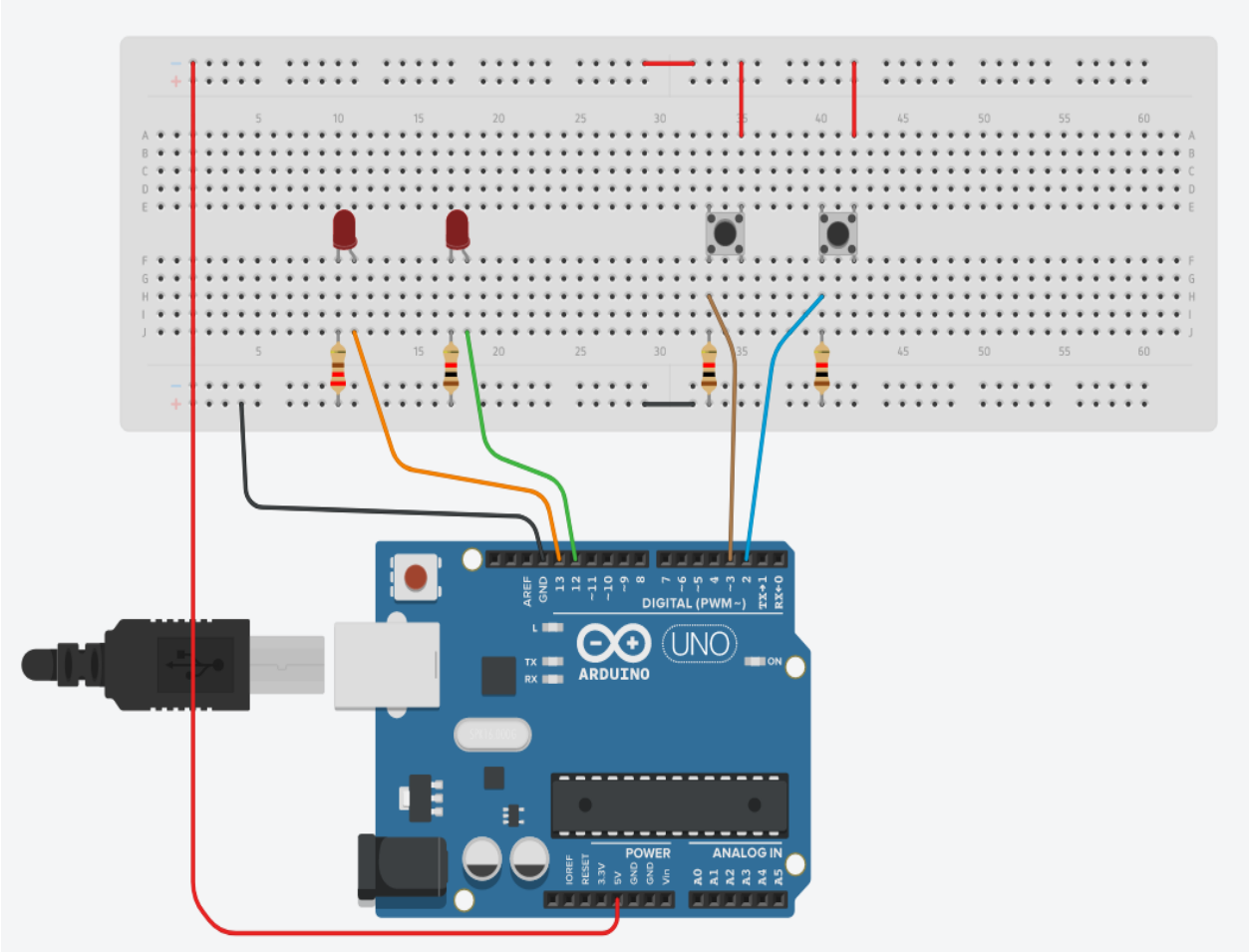
int buttonState = 0;         // Variable per emmagatzemar l'estat d
bool ledOn = false;          // Variable per controlar l'estat del
unsigned long previousMillis = 0; // Variable per emmagatzemar el t
const long interval = 1000;  // Interval de temps per a l'intermit

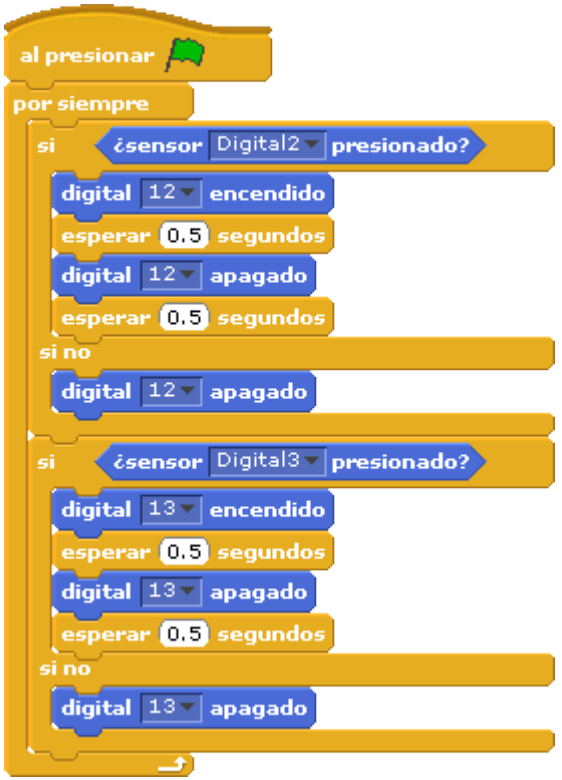
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);   // Configurar el pin del LED com a sor
  pinMode(buttonPin, INPUT); // Configurar el pin del pulsador com
}

void loop() {
  // Llegir l'estat actual del pulsador
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // Comprovar si el pulsador està premut
  if (buttonState == HIGH) {
    // Si el LED està apagat, encendre'l i actualitzar el temps de
    if (!ledOn) {
      ledOn = true;
      previousMillis = millis();
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    }
  } else {
    // Si el LED està encès, comprovar si ja ha passat l'interval d
    if (ledOn && millis() - previousMillis >= interval) {
      // Apagar el LED i actualitzar l'estat i el temps de l'última
      ledOn = false;
      previousMillis = millis();
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
  }
}
```

Programa 5.- Fer els llums intermitents d'un cotxe





Modifica el programa anterior per fer que dos leds s'encenguin de forma alternativa en funció de si es prem un pulsador o l'altre.

```
// variable que conté el valor 13 per al led
int ledl = 13;
int ledr = 12;
// variable que conté el valor 2 per al botó
int botol = 3;
int botor = 2;

void setup() {
    // initialize the digital pin as an output:
    pinMode(ledl, OUTPUT);
    pinMode(ledr, OUTPUT);
    // initialize the digital pin as an input:
    pinMode(botol, INPUT);
    pinMode(botor, INPUT);
}

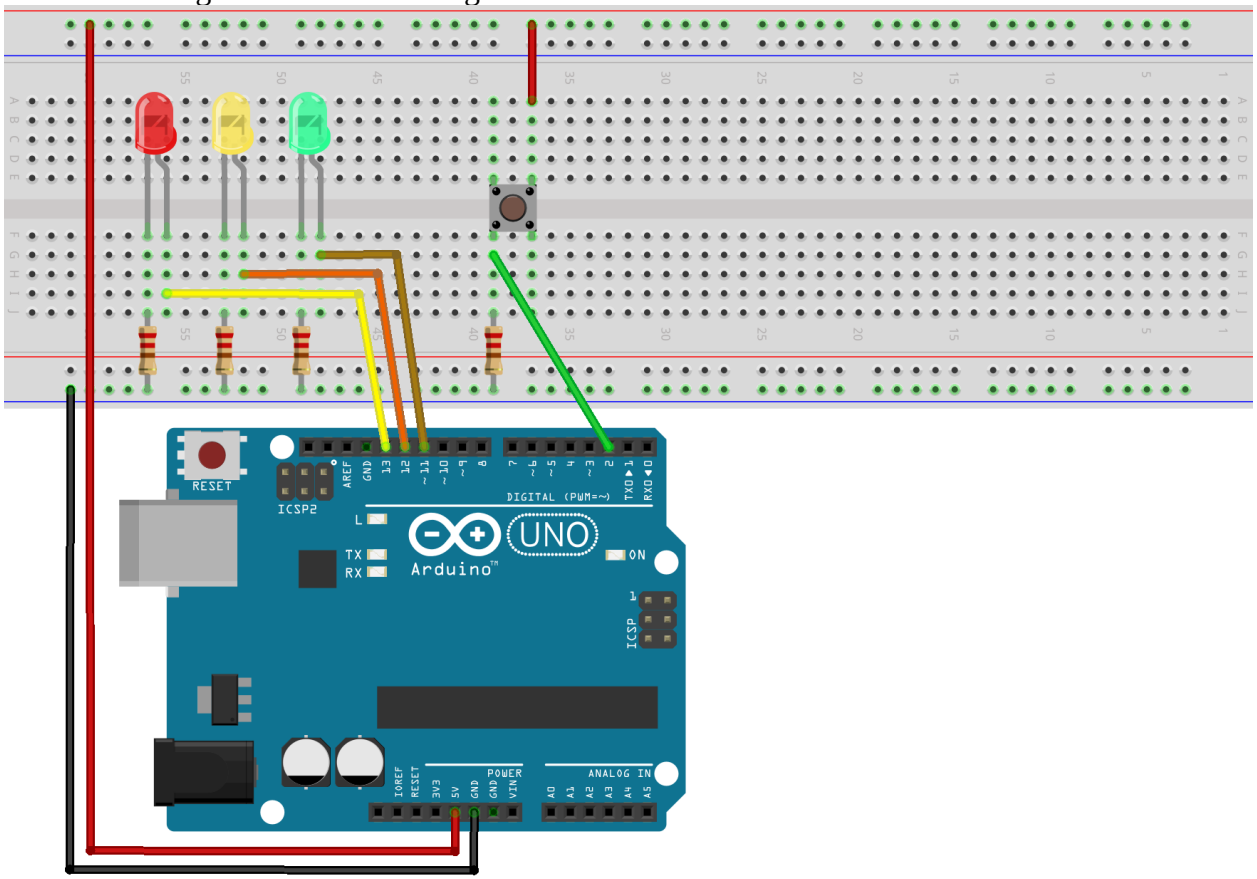
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    int statel = digitalRead(botol);
    // check if button is pressed
    if (statel == HIGH ) {
        digitalWrite(ledl, HIGH); // set the LED on
        delay(500);
        digitalWrite(ledl, LOW); // set the LED on
        delay(500);
    } else {
        digitalWrite(ledl, LOW); // set the LED off
    }
    int stater = digitalRead(botor);
    // check if button is pressed
    if (stater == HIGH ) {
        digitalWrite(ledr, HIGH); // set the LED on
        delay(500);
        digitalWrite(ledr, LOW); // set the LED on
        delay(500);
    } else {
        digitalWrite(ledr, LOW); // set the LED off
    }
}

```

Programa 6.- Fer un semafor (ask manual projecte 3)

Fes un semàfor en què en pitjar un botó faci el següent:

El llum vermell estigui encès durant 3 segons.
El llum ambar (groc) estigui encès durant 2 segons.
El llum verd estigui encès durant 3 segons.





```
// variable que conté el valor 13 per al led
int vermell = 13;
int groc = 12;
int verd = 11;
// variable que conté el valor 2 per al botó
int boto = 2;

void setup() {
    // initialize the digital pin as an output:
    pinMode(vermell, OUTPUT);
    pinMode(groc, OUTPUT);
    pinMode(verd, OUTPUT);

    // initialize the digital pin as an input:
    pinMode(boto, INPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    int state = digitalRead(boto);
    // check if button is pressed
    if (state == HIGH ) {
        digitalWrite(vermell, HIGH); // set the LED on
        delay(3000);
        digitalWrite(vermell, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(groc, HIGH); // set the LED on
        delay(2000);
        digitalWrite(groc, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(verd, HIGH); // set the LED on
        delay(3000);
        digitalWrite(verd, LOW); // set the LED on
    } else {
        digitalWrite(vermell, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(groc, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(verd, LOW); // set the LED off
    }
}
```

Material per a tots els exercicis:
3 leds de diferent color
2 pulsadors
8 cables
1 arduino
1 protoboard

Programa 7.- Semàfor amb pulsador, 5 leds, 3 per als cotxes 2 per als peatons.

Obre amb

```
// variable que conté el valor 13 per al led
int vermell = 13;
int groc = 12;
int verd = 11;
int vermell2 = 10;
int verd2 = 9;
// variable que conté el valor 2 per al botó
int boto = 2;

void setup() {
    // initialize the digital pin as an output:
    pinMode(vermell, OUTPUT);
    pinMode(groc, OUTPUT);
    pinMode(verd, OUTPUT);
    pinMode(vermell2, OUTPUT);
    pinMode(verd2, OUTPUT);

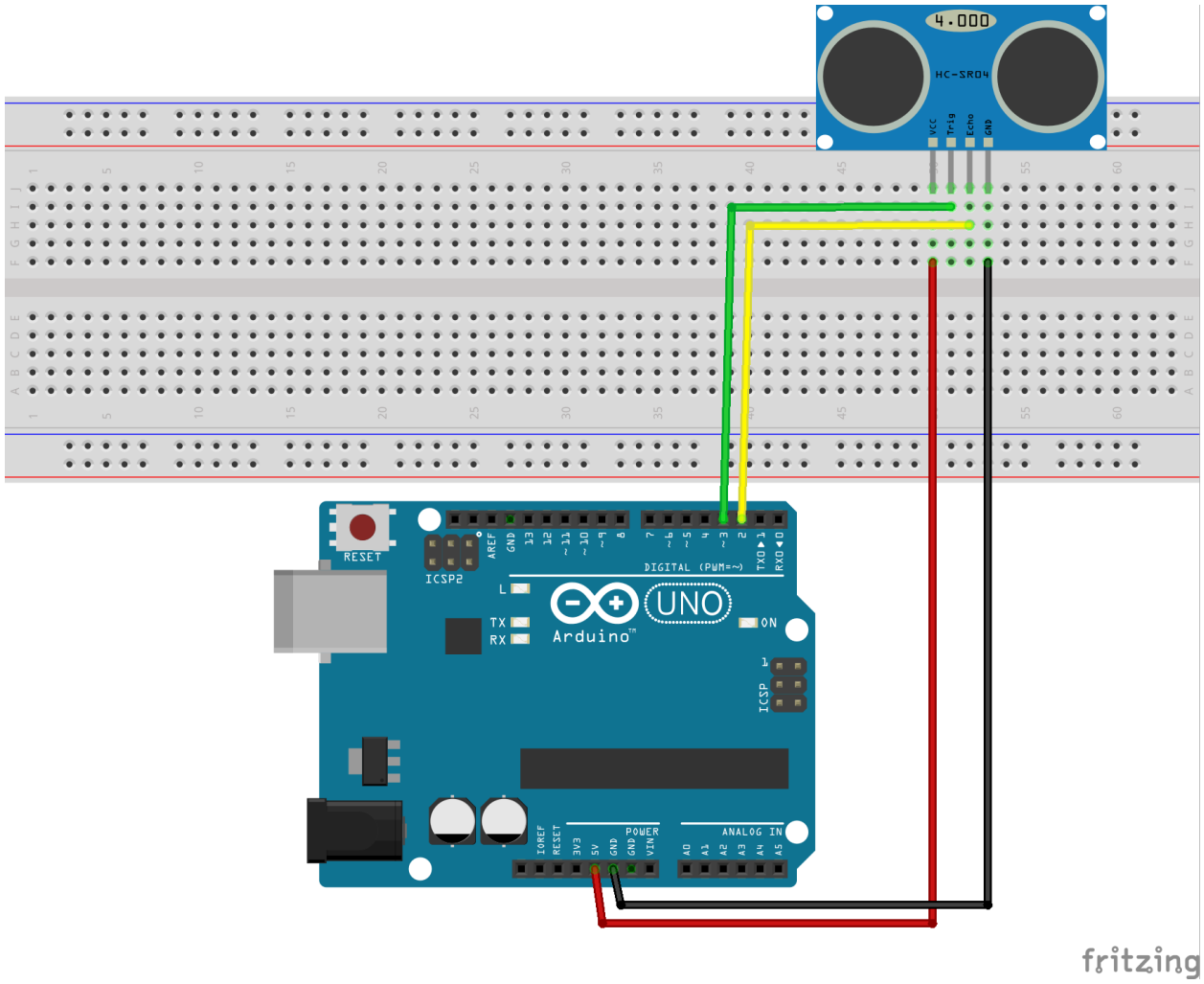

    // initialize the digital pin as an input:
    pinMode(boto, INPUT);
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    int state = digitalRead(boto);
    // check if button is pressed
    if (state == HIGH ) {
        digitalWrite(vermell, HIGH); // set the LED on
        digitalWrite(verd2, HIGH); // set the LED on
        delay(3000);
        digitalWrite(vermell, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(verd2, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(groc, HIGH); // set the LED on
        digitalWrite(vermell2, HIGH); // set the LED on
        delay(2000);
        digitalWrite(groc, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(verd, HIGH); // set the LED on
        delay(3000);
        digitalWrite(verd, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(vermell2, LOW); // set the LED off

    } else {
        digitalWrite(vermell, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(groc, LOW); // set the LED off
        digitalWrite(verd, LOW);
        digitalWrite(vermell2, LOW);// set the LED off
        digitalWrite(verd2, LOW);
    }
}
```

Sensor d'ultrasons

Programa 8: Mesura la distància i presenta la informació per la consola serie.



```
const int Echo = 2; // Pin que rep l'eco del senyal ultrasònic.
const int Trigger 3; // Pin que envia el senyal ultrasònic

long distancia;
long temps;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(Trigger, OUTPUT); /*activació del pin de Trigger com a sortida: per al pols ultrasònic*/
  pinMode(Echo, INPUT); /*activació del pin d'Echo com a entrada: temps del rebot de l'ultrasó*/
}

void loop()
{
  digitalWrite(Trigger, LOW); /* Per raons d'estabilització del sensor*/
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(Trigger, HIGH); /* enviament del pols ultrasònic*/
  delayMicroseconds(10);
  temps = pulseIn(Echo, HIGH); /* Funció per mesurar la longitud del pols entrant. Mesura el temps que transcorre entre l'enviament
  del pols ultrasònic i quan el sensor rep el rebot, es a dir: des de que el pin Echo comença a rebre el rebot, HIGH, fins que
  deixa de fer-ho, LOW, la longitud del pols entrant*/
  distancia = int(0.017 * temps); /*fórmula per calcular la distància obtenint un valor enter*/
  /*Monitorització en centímetres a tarvés del monitor serial*/
  Serial.println("Distancia: ");
  Serial.println(distancia);
  Serial.println(" cm");
  delay(1000);
}
```

Programa 9: Mesura la distància i presenta la informació per la consola serie i a través de leds.

Afegiu tres leds (vermell, groc i verd) i afegiu el codi per governar-los tenint en compte que cada led s'encengui en un marge de distàncies concret:

- **El led vermell s'encendrà a menys o igual a 20 centímetres.**
- **El led groc s'encendrà entre 20 centímetres i 40 centímetres.**
- **El led verd s'encendrà a més o igual de 40 centímetres.**